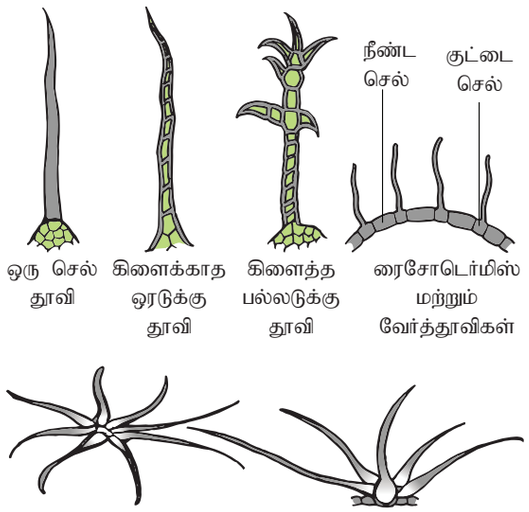
அடிப்படையில் பல்வேறு வகையான இலைத்துளைகளை அடையாளம் காணலாம்.காப்பு செல்களும் துணைச்செல்களும் வளிம பரிமாற்றம், நீராவிப்போக்கு போன்றவற்றின் போது இலைத்துளைகள் திறந்து மூடுவதற்கு உதவுகின்றன.

புறத்தோல் வளரிகள்(Epidermal outgrowths)

தண்டுகளில் பல வகையான புறத்தோல் வளரிகள் காணப்படுகின்றன. புறத்தோல் செல்களிலிருந்து தோன்றும் ஒரு செல்லால் அல்லது பல செல்களாலான வளரிகள் **டிரைக்கோம்கள்** எனப்படுகின்றன. டிரைகோம்கள் கிளைத்தோ அல்லது கிளைக்காமலோ காணப்படுகின்றன மேலும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தடித்த செல்களாலானது. இவை பல வடிவங்களிலும் அளவுகளிலும் உள்ளன. இவை சுரப்பிகள் கொண்டவை (எடுத்துக்காட்டு: ரோஜா,துளசி)அல்லது சுரப்பிகள் அற்றவைகளாக இருக்கலாம்.



படம் 9. 13 டிரைக்கோம்களின் வகைகள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பூச்சியுண்ணும் தாவரங்களில் பூச்சிகளை பிடிப்பதற்காக இலைகளின் மேல் உள்ள டிரைகோம்கள் மியூக்கோபாலிசாக்கரைடுகளை சுரக்கின்றன இவை பூச்சிகளை பிடிக்க உதவுகின்றன.

வேரின் புறத்தோல் அடுக்கு இரண்டு வகையான புறத்தோல் செல்களைக் கொண்டுள்ளது. அவை நீண்ட செல்கள் மற்றும் குட்டை செல்கள். குட்டை செல்கள் **வேர்தூவி செல்கள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை வேர் தூவிகளாக நீட்டிக்கப்படுகின்றன. தாவரங்களில்புறத்தோல் தூவிகள் நட்சத்திர வடிவிலும் காணப்படுகின்றன. (எடுத்துக்காட்டு: *ஸ்டைராக்ஸ்*, மால்வேசி மற்றும் சொலனேசி குடும்பத்தின் பல தாவரங்கள்.)

சிறுமுட்கள் (prickles)



படம் 9.14 சிறுமுட்கள்

சிறுமுட்கள் அல்லது வளைமுட்கள் என்பது ஒருவகையான புறத்தோல் நீட்சிகளாகும். வாஸ்குலத் திசுவின்றிக் காணப்படும். இவை கடினமாகவும் மற்றும் தோற்றத்தில் கூர்மையாகவும் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: ரோஜா

புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பின் பணிகள்

1. தண்டுத் தொகுப்பில் (*shoot system*) உள்ள புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பில் கியூட்டிக்கிள் இருப்பதனால் அதிகப்படியான நீரிழப்பு தடை செய்யப்படுகிறது.
2. புறத்தோல் உட்புறத் திசுக்களைப் பாதுகாக்கிறது.
3. புறத்தோல் துளைகள் நீராவிப்போக்கு மற்றும் வளிமப்பரிமாற்றம் ஆகிய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன.
4. விதைகள், கனிகள் பரவுவதில் டிரைகோம்கள் உதவி புரிகின்றன; மேலும் விலங்குகளிடமிருந்து பாது காக்கின்றன.
5. சிறுமுட்கள் விலங்குகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன; அதிகப்படியான நீரிழப்பைத் தடை செய்கின்றன.
6. சிறுமுட்கள் சில ரோஜா தாவரங்கள் பற்றி ஏறுவதற்கு உதவி புரிகின்றன.
7. சுரப்பி தூவிகள் தாவர உண்ணிகள் தாவரங்களை உண்ணுவதைத் தடுக்கின்றன.

9.5 தளத்திசுத் தொகுப்பு / அடிப்படை திசுத்தொகுப்பு (Ground or fundamental tissue system)

அடிப்படை திசுத்தொகுப்பு தாவரத்தின் முக்கிய உடலை அமைக்கிறது.புறத்தோலும் வாஸ்குலத் திசுக்களும் நீங்கலாக உள்ள அனைத்துத் திசுக்களும் இத்திசு தொகுப்பில் அடங்கும். ஒருவிதையிலைத் தாவரத்தண்டில், அடிப்படைத்திசுத்தொகுப்பு என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான வேறுபாடுறாத பாரங்கைமா திசுவாலான தொகுதியாக உள்ளது.இதில் பல வாஸ்குலக் கற்றைகள் சிதறிக் காணப்படுகின்றன. இங்கு அடிப்படைத் திசுவானது புறணி, அகத்தோல், பெரிசைக்கிள் மற்றும் பித் என வேறுபாடு அடையவில்லை.பொதுவாக இருவிதையிலைத் தண்டில் அடிப்படைத்திசுத் தொகுப்பு மூன்று பகுதிகளாக வேறுபாடு அடைந்துள்ளது.அவை புறணி, பெரிசைக்கிள் மற்றும் பித் ஆகும். இது இரண்டு வகைப்படும்.

11th_BIO-BOTANY_CH 09-TM.indd 192 5/18/2020 9:07:25 AM